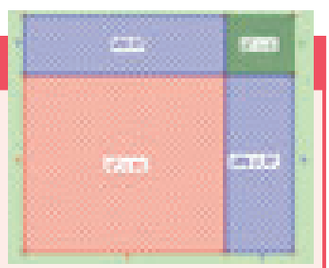
நினைவு கூர்வதற்கான கருத்துகள்

- $p(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + ... + a_2x^2 + a_1x + a_0$ என்ற இயற்கணிதக் கோவை x மாறியில் அமைந்த படி n கொண்ட பல்லுறுப்புக் கோவையாகும். இங்கு $a_0, a_1, a_2, ...a_n$ என்பன மாறிலிகள் $(a_n \neq 0)$ மற்றும் n ஒரு முழு எண்.
- பல்லுறுப்புக் கோவை $p(x)$ என்க. $p(a) = 0$ எனில் 'a' என்பது $p(x)$ இன் ஒரு பூச்சியம் ஆகும்.
- $p(x) = 0$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டை நிறைவு செய்கிறது எனில், $x = a$ ஆனது பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாடு $p(x) = 0$ இன் ஒரு மூலமாகும்.
- மீதித்தேற்றம்: பல்லுறுப்புக் கோவை $p(x)$இன் படி ஒன்றோ அல்லது அதற்கு மேலாகவோ இருக்கும். மேலும் $p(x)$ ஆனது நேரிய கோவை $(x–a)$ ஆல் வகுபடும் எனில் அதன் மீதி $p(a)$ ஆகும். இங்கு a ஒரு மெய்யெண்.
- காரணித் தேற்றம்: $p(x)$ஐ $(x - a)$ ஆல் வகுத்துக் கிடைக்கும் மீதி $p(a) = 0$ எனில், $(x - a)$ என்பது $p(x)$இன் ஒரு காரணியாகும்.
- ஒரு சமன்பாட்டின் மாறிகளுக்குக் கொடுக்கப்படும் அனைத்து மதிப்புகளும் அந்தச் சமன்பாட்டினை நிறைவு செய்தால் அம்மதிப்புகள் அச்சமன்பாட்டின் தீர்வுகள் ஆகும்.
- ஒரு படியில் அமைந்த இரண்டு மாறிகளைக் கொண்டதும் இரண்டு மாறிகளின் பெருக்குதல் இல்லாமலும் அமையும் சமன்பாடானது இரு மாறிகளில் அமைந்த நேரிய சமன்பாடாகும் $(ax+by+c = 0,\ a\neq 0$ மற்றும் $b\neq 0)$.
- இரு மாறிகளில் அமைந்த ஒரு நேரிய சமன்பாட்டிற்கு எண்ணற்ற தீர்வுகள் உண்டு.
- இரு மாறிகளில் அமைந்த நேரிய வரைபடம் என்பது ஒரு நேர்க்கோடு ஆகும்.
- ஒருங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகள் ஒரே மாதிரியான மாறிகளைக் கொண்ட இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நேரிய சமன்பாடுகளைக் கொண்ட அமைப்பாகும்.

இணையச் செயல்பாடு – 1



செயல்பாட்டின் இறுதியில் கிடைக்கப்பெறுவது

படி – 1: கீழ்க்காணும் உரலி / விரைவுக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி GeoGebra வின் "Algebraic Identities" என்னும் பணித்தாளின் பக்கத்திற்குச் செல்க. இப்பணித்தாளில் இயற்கணிதம் சார்ந்த பல செயல்பாடுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். முதல் செயல்பாட்டில் $(a+b)^2$ இன் வரைபட அணுகுமுறை அளிக்கப்பட்டிருக்கும். கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் a மற்றும் b நழுவல்களை நகர்த்தி, பரப்பினை முற்றொருமைகளுடன் ஒப்பிடுக.

படி - 2: அதேபோன்று a மற்றும் b நழுவல்களை நகர்த்திப் பரப்பினையும் மீதமுள்ள முற்றொருமைகளையும் ஒப்பிடுக.

செயல்பாட்டிற்கான உரலி :

Algebraic Identities: https://ggbm.at/PyUj657Y or Scan the QR Code.

B563_9_MAT_TM_T3

3 Algebra_TM_T1.indd 147 26-12-2019 12:17:35